



DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DAS TECNOLOGIAS DO PROJETO

Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar as tecnologias escolhidas para o desenvolvimento do sistema, bem como justificar cada escolha com base no cenário atual do projeto, no prazo disponível e na realidade técnica da equipe.

O foco principal da definição tecnológica foi:

- velocidade de desenvolvimento;
- facilidade de aprendizado;
- organização do projeto;
- estabilidade;
- facilidade de manutenção;
- possibilidade de crescimento futuro.

Contexto do Projeto

O sistema foi pensado inicialmente para integrar diferentes áreas da saúde em uma única plataforma, permitindo centralização de informações e comunicação entre diferentes setores.

Além disso, o projeto possui:

- prazo acadêmico limitado;
- equipe ainda em processo de aprendizado;
- necessidade de desenvolvimento rápido;
- necessidade de integração entre front-end, back-end e banco de dados.

Por esse motivo, a stack escolhida precisou equilibrar produtividade, simplicidade e potencial de expansão futura.

Tecnologias Escolhidas

Front-end

- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- Bootstrap.

Back-end

- Python;
- Django;
- Django REST Framework.

Banco de Dados

- PostgreSQL.

Justificativa do Front-end

HTML

O HTML foi escolhido por ser a base estrutural do desenvolvimento web.

Motivos da escolha:

- simplicidade;
- facilidade de aprendizado;
- ampla compatibilidade;
- rápida implementação;
- facilidade de manutenção.

CSS

O CSS será utilizado para estilização e organização visual das páginas.

Motivos da escolha:

- controle visual do sistema;
- personalização da interface;
- organização do layout;
- responsividade.

JavaScript

O JavaScript será utilizado para adicionar interatividade às páginas.

Motivos da escolha:

- manipulação dinâmica da interface;
- integração com APIs;
- validações;
- interações em tempo real;
- ampla utilização no mercado.

Bootstrap

O Bootstrap foi escolhido como framework CSS principal.

Motivos da escolha:

- acelera o desenvolvimento;
- possui componentes prontos;
- facilita responsividade;
- reduz tempo de estilização;
- curva de aprendizado baixa;
- ideal para projetos com prazo curto.

Componentes úteis já disponíveis:

- navbar;
- tabelas;
- modais;
- formulários;
- cards;
- botões;
- grid responsivo.

Justificativa do Back-end

Python

Python foi escolhido como linguagem principal do back-end.

Motivos da escolha:

- sintaxe simples;
- facilidade de aprendizado;
- desenvolvimento rápido;
- código mais legível;
- excelente produtividade;
- grande comunidade;
- ampla documentação.

Além disso, Python permite que a equipe foque mais na lógica do sistema e menos em complexidades técnicas.

Django

Django foi escolhido como framework principal do back-end.

Motivos da escolha:

- estrutura organizada;
- autenticação pronta;

- ORM integrado;
- criação rápida de CRUDs;
- integração simples com banco de dados;
- segurança integrada;
- rapidez no desenvolvimento;
- facilidade de manutenção;
- excelente para projetos acadêmicos.

Escalabilidade do Django

Apesar de o projeto inicialmente ser acadêmico, o sistema foi pensado para futuramente integrar múltiplas áreas da saúde.

Mesmo considerando esse crescimento futuro, Django continua sendo uma escolha viável porque:

- suporta arquitetura modular;
- permite separação por módulos;
- facilita criação de APIs;
- possui boa escalabilidade para sistemas administrativos;
- integra facilmente com outros serviços;
- permite crescimento gradual da aplicação.

Além disso, diversas plataformas grandes utilizam Python e Django em partes importantes de suas arquiteturas.

Estrutura Modular Sugerida

Para facilitar o crescimento futuro do sistema, recomenda-se separar o projeto em módulos.

Exemplos:

- módulo de educação física;
- módulo de nutrição;
- módulo de fisioterapia;
- módulo psicológico;

- módulo administrativo;
- módulo de autenticação.

Essa organização facilita:

- manutenção;
- escalabilidade;
- divisão da equipe;
- futuras integrações.

Justificativa do Banco de Dados

PostgreSQL

O PostgreSQL foi escolhido como banco de dados principal do sistema.

Motivos da escolha:

- alta confiabilidade;
- estabilidade;
- segurança;
- excelente integração com Django;
- suporte a relacionamentos complexos;
- boa performance;
- escalabilidade;
- grande utilização no mercado.

Além disso, PostgreSQL é muito adequado para sistemas administrativos e sistemas com grande volume de relacionamentos entre dados.

Benefícios Esperados da Stack Escolhida

Com essa stack, espera-se:

- maior velocidade de desenvolvimento;
- facilidade de aprendizado para a equipe;
- melhor organização do projeto;

- integração simplificada;
- facilidade de manutenção;
- redução de riscos no cronograma;
- maior estabilidade;
- maior chance de entrega completa até o final do semestre.

Conclusão

A stack escolhida foi definida com foco em produtividade, estabilidade e viabilidade acadêmica.

As tecnologias selecionadas oferecem equilíbrio entre facilidade de desenvolvimento e possibilidade de crescimento futuro do sistema.

Stack Final Definida

Front-end

- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- Bootstrap.

Back-end

- Python;
- Django;
- Django REST Framework.

Banco de Dados

- PostgreSQL.

Essa combinação atende às necessidades atuais do projeto e permite evolução futura do sistema de forma organizada e escalável.